

Departamento de Economía · Universidad de Pamplona

Econometría II

Unidad 1 · Modelos de elección discreta

Sadan De la Cruz

Universidad de Pamplona · 2026-II

Agenda

Modelo de Probabilidad Lineal (MPL)

Modelo Logit

Modelo Probit

Modelos truncados y censurados (Tobit)

Cierre

Decisiones discretas en un entorno de frontera

- ▶ Exportar o no, formalizarse ante la Cámara de Comercio, migrar desde el Catatumbo: decisiones binarias.
- ▶ Requieren rigor matemático más allá de MCO (Hansen, 2022, p. xi).
- ▶ Objetivo: modelar la probabilidad de ocurrencia consistente con la teoría microeconómica de la elección.

Objetivos de aprendizaje

- ▶ Analizar la naturaleza no lineal de la probabilidad.
- ▶ Diferenciar técnicamente Logit y Probit (supuestos distribucionales, escalas).
- ▶ Modelar datos limitados: censura vs. truncamiento, estimación Tobit por máxima verosimilitud.

1. Modelo de Probabilidad Lineal (MPL)

Especificación (Novales, 1993, cap. 16)

$$P(Y = 1|X) = E(Y|X) = X\beta$$

El problema del rango

Ajustar una recta a datos entre 0 y 1 permite predicciones fuera de $[0, 1]$ — p. ej., una probabilidad de migrar superior al 100 %.

Heterocedasticidad intrínseca

Como $Y \sim \text{Bernoulli}$ con $E(Y|X) = P(X)$ (Novales, 1993, p. 531):

$$\text{Var}(u|X) = P(X)(1 - P(X))$$

$P(X)$ depende de los regresores $\Rightarrow$ la varianza no es constante $\Rightarrow$ MCO deja de ser eficiente.

Enfoque territorial: migrar desde el Catatumbo

Dato hipotético con fines ilustrativos.

Obs.	Riesgo percibido	$\hat{P}$	Nota
1	Bajo	0.12	Válida
2	Medio	0.58	Válida
3	Extremo	1.15	Fuera de rango

Ejercicio propuesto

Si estima un MPL para incentivos tributarios usando MCO estándar, ¿cómo afecta la heterocedasticidad intrínseca la consistencia asintótica de las pruebas t y F ? ¿Qué correcciones sugeriría?

2. Modelo Logit

FDA logística (Novales, 1993, p. 540)

$$F(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} = \frac{e^z}{1 + e^z}, \quad z = X\beta$$
$$f(z) = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2}$$

β no es el efecto marginal

β mide el cambio en el logaritmo de la razón de momios (*odds ratio* = $P/(1 - P)$).

Enfoque territorial: formalización en Cámara de Comercio

- ▶ Asistencia técnica en clústeres de calzado: coeficiente positivo $\Rightarrow$ mayor probabilidad de formalizarse.
- ▶ Efecto marginal real: $\beta \cdot f(X\beta)$ — mayor para empresas en el umbral de decisión.

Ejercicio propuesto

Para una empresa comercial en el centro de Cúcuta, calcule el efecto marginal de una unidad adicional de acceso al crédito sobre la probabilidad de formalización: modelo Logit con intercepto $-2,0$ y $\beta = 0,8$ para crédito (*dato hipotético*).

3. Modelo Probit

Logit vs. Probit: la varianza del error latente

- ▶ **Probit:** normal estándar, $\sigma^2 = 1$.
- ▶ **Logit:** logística, $\sigma^2 = \pi^2/3 \approx 3,29$.

Advertencia crítica

Las magnitudes de los coeficientes **no** son comparables entre modelos. Regla de referencia: Logit ≈ 1.6 a $1.8 \times$ Probit ($\sqrt{3,29}/1 \approx 1,81$). Signo y significancia sí suelen coincidir.

Enfoque territorial: crédito agropecuario en Norte de Santander

Dato hipotético con fines ilustrativos.

Variable	Logit	Probit	Significado
Hectáreas	(+)	(+)	Mayor escala, mayor prob.
Garantía real	(+)	(+)	Mitiga riesgo crediticio

Ejercicio propuesto

Explique por qué el coeficiente β de un Probit sobre acceso al crédito no se interpreta como un cambio porcentual directo en la probabilidad. ¿Qué papel juega $\phi(X\beta)$?

4. Modelos truncados y censurados (Tobit)

Censura vs. truncamiento (Novales, 1993, cap. 16.7-16.8)

Censura (p. 552)

Y se registra en un límite (usualmente 0) para parte de la población; X se observa para **todos**. El **Tobit estándar** es un modelo censurado, estimado por máxima verosimilitud (p. 555).

Truncamiento (p. 550)

Las observaciones fuera de rango se **eliminan** de la muestra: se pierde información de Y y de X . Requiere ajuste por la inversa de la razón de Mills.

Enfoque territorial: gasto tecnológico en asociaciones cacaoteras

- ▶ Muchas asociaciones reportan gasto cero en insumos tecnológicos: **solución de esquina**.
- ▶ MCO ignorando los ceros $\Rightarrow$ estimaciones sesgadas e inconsistentes.
- ▶ Tobit modela simultáneamente la decisión de invertir y la cuantía de la inversión.

Ejercicio propuesto

Un estudio en la Zona Franca de Cúcuta solo incluye empresas con ingresos superiores a 500 millones de pesos mensuales (*escenario hipotético*). ¿Es censura o truncamiento? ¿Por qué la pérdida de información de X en las excluidas sesgaría una estimación por MCO?

5. Cierre

Para llevar

- ▶ El MPL predice fuera de $[0, 1]$ y es heterocedástico por construcción.
- ▶ Logit y Probit difieren en el supuesto distribucional del error latente; sus coeficientes **no** son comparables en magnitud sin reescalar.
- ▶ El efecto marginal en modelos de índice es $\beta \cdot f(X\beta)$, no el coeficiente crudo.
- ▶ Censura $\neq$ truncamiento: en censura se observa X para todos; en truncamiento se pierde también X .

Referencias

- ▶ Novales Cinca, A. (1993). *Econometría* (2.ª ed.). Madrid: McGraw-Hill.
- ▶ Hansen, B. E. (2022). *Econometrics*. Princeton University Press.

Las menciones a DANE, GEIH y Cámara de Comercio son contexto territorial ilustrativo; los datos numéricos asociados son hipotéticos.